

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Características de las curvas.....	4
5. Envolvente de una curva	6
5.1. Familias uniparamétricas de curvas	6
5.2. Envolvente.....	7
6. Evoluta de una curva.....	9
7. Las cónicas como envolventes.....	10
8. Conclusión.....	11
9. Bibliografía	11
10. Posibilidades de ampliación	12

Índice + historia + introducción: 2 páginas
 Tema: 9 páginas
 Posibilidades de ampliación: 2 páginas

Evolutas:



Resulta muy inspirador echar un vistazo al “libro de las curvas”:

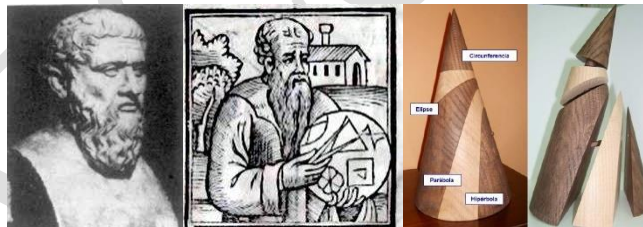


1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- No influye directamente en ningún tema, si bien tiene mucha relación con temas como los relativos a curvas (T46 y 47), espirales y hélices (T48), superficies de revolución (T49), e incluso con los temas relacionados con la trigonometría, en los que se basa la parametrización de estas curvas.
- En el currículo, no aparece como tal en ningún curso, si bien es una extensión de los temas relacionados con las curvas cónicas, que se ven en Matemáticas I, en 1º de Bachillerato.

2. Historia

- Las curvas cónicas siempre atrajeron al ser humano, pero con su estudio, se estableció la posibilidad de crear otras curvas, bajo diferentes construcciones.
- El nombre de cónicas viene de las secciones que se producen al cortar, de diferentes formas, un cono. Fue Menecmo (alrededor del año 350aC), quien trabajó con las cónicas inicialmente, y se le atribuye su descubrimiento, mientras que Apolonio de Perga (200 aC), fue el primero en estudiarlas detalladamente, clasificándolas en los tres tipos que ya conocemos. A su vez, Apolonio ya muestra en su tratado criterios para determinar el número de rectas normales que pasan por una cónica.



- De entre todos los que buscaron propiedades de las curvas, cabe destacar a Renè Descartes (1596-1650), quien, en el siglo XVI, con sus coordenadas cartesianas, conectó las disciplinas del análisis y el álgebra, con la de la geometría, creando una nueva disciplina llamada **Geometría Analítica**.



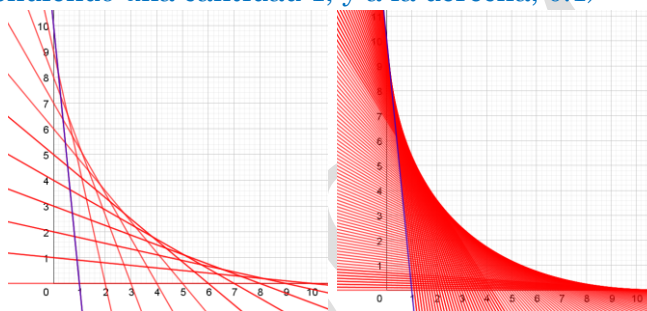
- El físico Christian Huygens, en el SXVII, conectó la teoría de curvas por envolventes con la física, determinando una teoría de la luz que se basaba en los frentes de onda de un rayo de luz al pasar por una superficie. Huygens tenía estas ideas en mente, porque trataba de estudiar una forma de crear un reloj de péndulo preciso, por lo que trabajó con varias curvas como la cicloide (braquistócrona).

3. Introducción

Si estamos en una de tantas fiestas de agosto, y vemos fuegos artificiales, ¿cuál es el lugar seguro bajo el cual podemos situarnos? Efectivamente, dado que cada uno de los fuegos forma una parábola, la respuesta es que debemos situarnos en la **envolvente** de esas parábolas, que tienen, a su vez, forma de parábola.

Geométricamente hablando, definimos **envolvente** de una familia de curvas en el plano o el espacio a una curva tangente a cada miembro de la familia anterior en algún punto.

Imaginemos una recta vertical que pasa por los puntos $A(1,0)$ y $B(0,10)$ (hemos tomado el 10, como podríamos haber tomado un $k \in \mathbb{N}$ cualquiera). Realicemos las siguientes operaciones: haremos avanzar en el eje de las x en sentido positivo al punto A una cierta cantidad, y a la vez, descenderemos B en el eje de ordenadas la misma cantidad. Si repetimos el proceso, tenemos el siguiente esquema (a la izquierda, descendiendo una cantidad 1, y a la derecha, 0.1):



Nota fuera del tema: se recomienda ver la charla TED de Roger Antonsen sobre el reconocimiento de patrones en matemáticas, de donde está sacada esta idea:



Vemos como se está dibujando un patrón, una nueva figura, a partir de la línea (en azul), que vamos moviendo por el plano. Algo como una función inversa, del tipo $1/x$. Este es, visualmente, el concepto de una envolvente a una familia de curvas.

Para desarrollar este tema veremos los conceptos necesarios sobre teoría de curvas, como vector de curva y vector tangente, y determinaremos la forma en que se generan algunas curvas por el método de las envolventes.

4. Características de las curvas

En general, podemos definir una curva o **arco de curva** C como una aplicación tal que mapea un intervalo $I: [a, b]$ en el conjunto $\mathbb{R}^n$ (que puede ser $n = 2$ en el plano, o $n = 3$ en el espacio), a través de un cierto parámetro $t \in \mathbb{R}$:

$$C: I \rightarrow \mathbb{R}^n \\ t \in [a, b] \mapsto \vec{\gamma}(t)$$

Durante el tema, omitiremos el símbolo vectorial por simplicidad. Llamaremos a γ una **parametrización** de la curva C

Por ejemplo, la circunferencia es tal que:

$$\gamma(t) = (R \cdot \cos t, R \cdot \sin t), \quad t \in [0, 2\pi)$$

Esta es la forma **paramétrica** de una curva, que también puede escribirse como:

$$\gamma \equiv \begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases}, \quad t \in I$$

Despejando el parámetro (en los casos en que sea posible), tendríamos la **ecuación implícita** de la curva, $f(x, y) = 0$. Llamamos curva **regular** o diferenciable, a aquellas en que esta función es continua y derivable en sus derivadas parciales, y no deben anularse ambas derivadas simultáneamente (tendríamos, en ese caso, un punto múltiple, que no trataremos aquí). Recordemos que una derivada parcial consiste en derivar respecto a una variable, asumiendo constantes las demás, y las denotaremos por:

$$\frac{\partial f}{\partial z} \equiv \partial_z$$

Por ejemplo, la ecuación implícita de la circunferencia es tal que:

$$\begin{cases} \vec{\gamma}(t) = (R \cdot \cos t, R \cdot \sin t) \\ t \in [0, 2\pi) \end{cases} \Rightarrow [x(t)]^2 + [y(t)]^2 = R^2 \Rightarrow f(x, y) = x^2 + y^2 - R^2$$

Nótese que las derivadas parciales son $\partial_x f = 2x$, y $\partial_y f = 2y$, que se anulan simultáneamente en $(0, 0)$, pero este no es un punto de la curva.

Desde el punto de vista de las ecuaciones paramétricas, resulta sencillo calcular un **vector tangente** o **vector velocidad** a la curva en cada punto, sin más que derivar respecto al parámetro. Para que sea unitario, dividimos entre su módulo:

$$T(t) \equiv \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|} = \frac{(x'(t), y'(t))}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}}$$

Los puntos regulares son aquellos en que $T(t) \neq 0$ (se entiende $0 \equiv \vec{0} = (0, 0)$). En caso en que esto no ocurra, si $T(t_0) = 0$, se dice que el punto $T(t_0)$ es **singular**. Una curva es regular, cuando todos sus puntos son regulares.

Proposición: dada una curva $\gamma(t)$ diferenciable expresada en forma implícita por $f(x, y) = 0$, un vector normal a la curva en cada punto viene dado por:

$$\vec{n}(\partial_x f, \partial_y f)$$

Demostración:

Derivemos la expresión $f(x(t), y(t)) = 0$, utilizando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} = 0$$

Donde las derivadas parciales de x e y respecto a t podemos sustituirlas por derivadas totales, pues $x = x(t)$ e $y = y(t)$ únicamente.

Si definimos los vectores $\vec{v} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$ y $\vec{w} = \left(\frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t}\right) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$, vemos que:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

Que acabamos de ver que es cero. Dado que el vector $\vec{w}$ es justamente proporcional al vector tangente $T(t)$, esto convierte al vector $\vec{v} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$ en un vector proporcional al normal, como se quería probar.

Para calcular la **longitud de arco** de una curva, emplearemos la expresión:

$$L_{[a,b]} = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

Que servirá, también, para buscar el parámetro de arco y convertir a la curva en una curva unitaria.

Definición: llamaremos **parametrización unitaria** a aquella parametrización s para la que:

$$|\gamma'(s)| = 1$$

Diremos que la curva está parametrizada por la longitud de arco.

Nota: es habitual reservar la notación primada $\gamma'(s)$ para cuando se use el parámetro por longitud de arco, mientras que usaremos la notación punto $\dot{\gamma}(t)$ cuando no tenemos este parámetro.

Ejemplo: la parametrización $\gamma(t) = (t, 2t, t^2)$ no es unitaria, pues $\gamma'(t) = (1, 2, 2t)$, y el módulo de este vector es $|\gamma'(t)| = \sqrt{5 + 4t^2} \neq cte$

Ejemplo: la parametrización $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ es unitaria, pues el vector tangente viene dado por $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$, y $|\gamma'(t)| = 1 \forall t \in I$.

Dados dos intervalos $I, J \subseteq \mathbb{R}$, la aplicación:

$$h: J \rightarrow I$$

es una **reparametrización** o **difeomorfismo** si verifica:

- i) h es inyectiva ii) h es diferenciable iii) h^{-1} es diferenciable

A través de esta aplicación h , es posible reparametrizar una curva regular y, si se desea, buscar una reparametrización unitaria.

Ejemplo: la curva $\gamma(t) = (\cos(2t), \sin(2t))$ es regular, pero no unitaria, pues el vector tangente es $\gamma'(t) = (-2\sin(2t), 2\cos(2t))$, y $|\gamma'(t)| = 2$. Ahora bien, mediante la aplicación diferenciable $h(x) = \frac{x}{2}$ podemos convertir esta curva en:

$$\gamma(h(s)) = \gamma\left(\frac{s}{2}\right) = (\cos(s), \sin(s))$$

Que, como hemos visto antes, sí es unitaria.

Mencionaremos, además, que si $h'(t) > 0 \forall t \in J$, el difeomorfismo conserva la orientación de la curva. Si es negativo, lo invierte.

Notemos, por último, que una curva puede tener infinitas reparametrizaciones, pero solo una de ellas para que sea unitaria. **Por ejemplo, la semicircunferencia de radio 1 puede parametrizarse como:**

$$\begin{cases} \gamma(t) = (\cos t, \sin t) & t \in [0, \pi) \\ \gamma(t) = (\cos(kt), \sin(kt)) & t \in \left[0, \frac{\pi}{k}\right) \\ \gamma(t) = (t, \sqrt{1-t^2}) & t \in [-1, 1] \end{cases}$$

En lo que sigue, usaremos este parámetro s , tal que $|T(s)| = 1$. En caso de no hacerlo, como en las definiciones siguientes, lo indicaremos mediante el parámetro t .

Definición: llamaremos **vector curvatura** de una curva a:

$$\kappa(s) = |\gamma''(s)|, \quad \kappa(t) = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\|\gamma'(t)\|^3}$$

Que está relacionado con el **vector normal** por:

$$N(s) = \frac{\gamma''(s)}{\kappa(s)}, \quad N(t) = \frac{[\gamma'(t) \times \gamma''(t)] \times \gamma'(t)}{\|[\gamma'(t) \times \gamma''(t)] \times \gamma'(t)\|}$$

Definición: llamaremos **vector binormal** de una curva a:

$$B(s) = T(s) \times N(s), \quad B(t) = \frac{\gamma'(t) \times \gamma''(t)}{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}$$

Definición: llamaremos **triedro de Frenet** a la terna formada por:

$$\{T(s), N(s), B(s)\}$$

Que son mutuamente ortogonales, y caracterizan la curva.

Definición: los planos que forman estos vectores son:

- Plano **rectificador**: formado por T y B
- Plano **osculador**: formado por T y N
- Plano **normal**: formado por N y B

En lo sucesivo, utilizaremos el parámetro s de la curva para la parametrización, para simplificar las expresiones.

5. Envolvente de una curva

5.1. Familias uniparamétricas de curvas

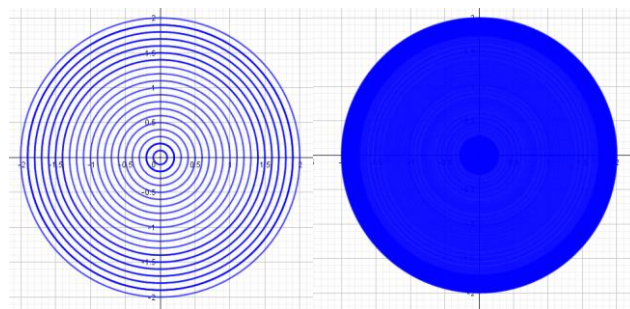
Dada una curva $\gamma(t)$, construyamos un conjunto de curvas, dependiente de un parámetro λ , que llamaremos **familia uniparamétrica de curvas**, o también **haz de curvas**, de forma que tenemos el conjunto:

$$C_\lambda = \{C_\lambda(t), t \in I, \lambda \in J\}$$

Nótese que el parámetro t es el que “mueve” a la curva para construir sus puntos, mientras que el parámetro λ se fija para determinar los puntos que produce t . Por ejemplo, la familia de curvas dada por:

$$C_\lambda(t) = (\lambda \cos t, \lambda \sin t), \quad \lambda \in [0, 2], \quad t \in [0, 2\pi)$$

Producen circunferencias concéntricas de radio $\lambda \in [0, 2]$ (en la figura de la izquierda representamos un número finito de ellas, en la de la derecha toda la familia completa)

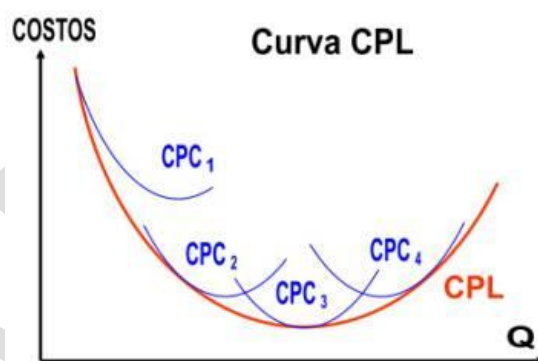


El procedimiento es equivalente con la forma implícita $f(x, y, \lambda) = 0$. En el caso anterior, por ejemplo, resultaría $x^2 + y^2 - \lambda^2 = 0$.

5.2. Envolvente

Definición: llamamos envolvente de una familia de curvas diferenciables $C_\lambda(t)$ en un abierto I es otra curva E que verifica que cada una de las curvas de la familia es tangente a la envolvente en un punto, y en cada punto de la envolvente existe una curva de la familia que es tangente a la envolvente en un punto.

En la siguiente gráfica puede verse mejor la definición anterior (obtenido de economistas-unidos.es.tl):



Nótese que, para que exista envolvente, debe cumplirse que la curva sea regular. Aun así, no tiene por qué existir envolvente. Por ejemplo, en el caso de las circunferencias concéntricas anteriores, no tienen envolvente, pero sí en el ejemplo del inicio, que resolveremos próximamente.

Partiremos de la igualdad $f_\lambda(x, y) = 0$, que al diferenciarla:

$$df_\lambda(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy = 0$$

De donde, si lo necesitamos, podemos obtener la pendiente:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-f_x}{f_y}$$

Donde, recordemos, la notación f_x indica derivada parcial de f respecto a x . Como la envolvente debe ser tangente a todas las curvas, debe cumplirse también que:

$$df_\lambda(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial f}{\partial \lambda} \cdot d\lambda = 0$$

Pero ya sabemos que los dos primeros sumandos juntos son cero, por la expresión anterior, por lo que:

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} \cdot d\lambda = 0 \rightarrow \boxed{\frac{\partial f}{\partial \lambda} = 0}$$

Con esto, la forma de obtener la envolvente de una curva consiste en resolver, despejando λ , el sistema:

$$\boxed{\begin{cases} \frac{\partial f_{\lambda}(x, y, \lambda)}{\partial \lambda} = 0 \\ f_{\lambda}(x, y, \lambda) = 0 \end{cases}}$$

Ejemplo. Tomemos la recta que pasaba por el punto $A(0,0)$ y $B(0,1)$. Al mover A hacia la derecha y B hacia abajo un parámetro λ , tenemos la recta formada por $A_{\lambda}(\lambda, 0)$ y el punto $B(0, 1 - \lambda)$, que tiene la forma:

$$\frac{x - \lambda}{\lambda} = \frac{y}{\lambda - 1}, \quad \lambda \in (0, 1)$$

Asumiremos el intervalo de λ en lo que sigue. En forma implícita, podemos colocar como:

$$\frac{1}{\lambda}x - \frac{1}{\lambda - 1}y - 1 = 0 \rightarrow (\lambda - 1)x - \lambda y - \lambda(\lambda - 1) = 0$$

Para la forma paramétrica, no tenemos más que establecer $x = t$:

$$\gamma(t) = \left(t, \frac{\lambda - 1}{\lambda}t - (\lambda - 1) \right)$$

Que, efectivamente, parametriza rectas que pasan por $(0, (1 - \lambda))$.

Derivando respecto a x e y :

$$df_{\lambda}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy = (\lambda - 1)dx - \lambda dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\lambda - 1}{\lambda}$$

Es la pendiente, en cada punto, y para cada λ , de las curvas. Da cuenta de que, en $\lambda \rightarrow 0$, la pendiente es horizontal, y en $\lambda \rightarrow 1$, vertical.

Derivando respecto a λ , el sistema a resolver es:

$$\begin{cases} (\lambda - 1)x - \lambda y - \lambda(\lambda - 1) = 0 \\ x - y - 2\lambda + 1 = 0 \end{cases}$$

De donde:

$$\lambda = \frac{x - y + 1}{2}$$

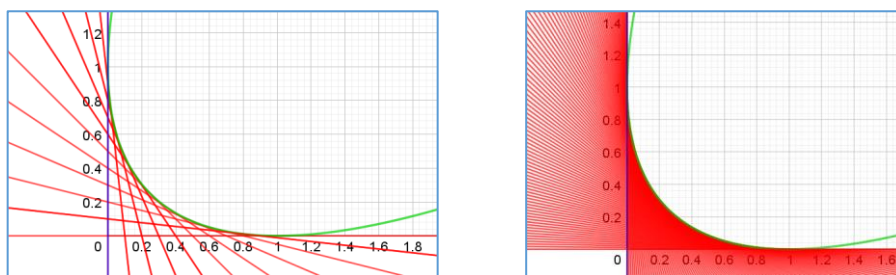
Y la ecuación final es:

$$\left(\frac{x - y + 1}{2} - 1 \right)x - \frac{x - y + 1}{2}y - \frac{x - y + 1}{2} \left(\frac{x - y + 1}{2} - 1 \right) = 0$$

Que, mediante operaciones, podemos escribir como:

$$x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 2y + 1 = 0$$

Esta ecuación, es la de una parábola rotada. En la gráfica, mostramos la recta original en azul, las rectas para distintos valores de λ en rojo, y la envolvente (la ecuación anterior) en verde. A la izquierda, con valores de λ en pasos de 0.1. A la derecha, de 0.01:



Ejemplo 2. Notemos cómo, en el ejemplo de las circunferencias concéntricas, no existe una envolvente:

$$f_{\lambda}(x, y) = x^2 + y^2 - \lambda^2 \Rightarrow \begin{cases} 2x dx + 2y dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y} \\ -2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \end{cases}$$

Por tanto, debería cumplirse simultáneamente:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - \lambda^2 = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases}$$

Lo cual solo es posible en el origen, (0,0), pero no para todos los puntos. No es posible encontrar una envolvente para esta familia de curvas.

6. Evoluta de una curva

En la misma línea que la envolvente, tenemos la evoluta:

Definición: llamamos **evoluta** de una curva al lugar geométrico que forman los centros de curvatura de la misma en cada punto.

De la definición de curvatura, vemos que la ecuación de la evoluta será:

$$\omega(t) = \gamma(t) + \frac{1}{\kappa(t)} \cdot N(t)$$

Como ejemplo de aplicación, podríamos tomar la elipse:

$$\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$$

Y calcular su evoluta. Dada la dificultad para realizar estos cálculos, ya sea en el parámetro dado, o en el parámetro de arco (aquel tal que $|\gamma'(t)| = 1$), mostramos la solución final, que es el astroide estirado:

$$e_{\gamma}(t) = \begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = b \sin^3 t \end{cases} \Leftrightarrow \left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/3} = 1$$

Puedes ver un geogebra con esta evoluta aquí:



7. Las cónicas como envolventes

Tomemos como primer ejemplo el conjunto de rectas de la forma $Ax + By + C = 0$. Si no pasan por el origen, podemos reparametrizarlas (para alguna parametrización), como $Ax + By - 1 = 0$. Además, podemos establecer un parámetro particular t tal que se cumpla que la parametrización sea tal, que las rectas disten una unidad del origen:

$$\cos t \cdot x + \sin t \cdot y - 1 = 0$$

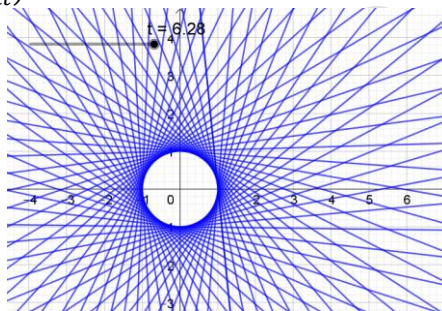
Demostramos la distancia al origen: para cualquier punto $P(x, y) \in r$ se tiene:

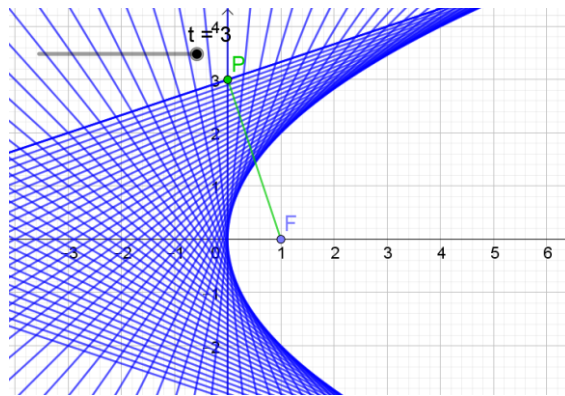
$$d(P, O) = \frac{|0 \cdot \cos t + 0 \cdot \sin t - 1|}{\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}} = \frac{|-1|}{1} = 1$$

La pendiente de estas rectas será:

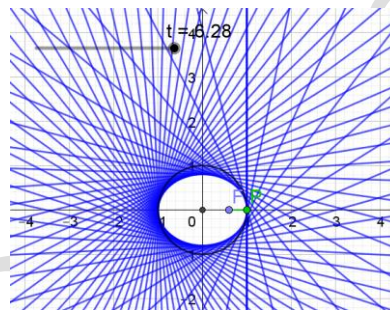
$$\cos t \cdot dx + \sin t \cdot dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-\cos t}{\sin t} = -\cot t$$

Para cada valor $t \in \mathbb{R}$. Como $\cot$ es sobreyectiva en $\mathbb{R}$, tenemos todas las posibles rectas. En cuanto al punto de referencia, vemos que si $x = 0 \Rightarrow \sin t \cdot y = 1$ y tenemos el punto $(0, \frac{1}{\sin t})$. Dibujamos estas rectas con $t \in [0, 2\pi)$:

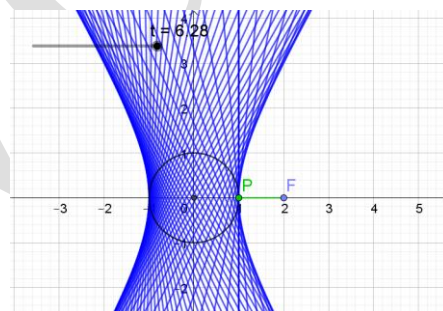




- Elipse: construimos una circunferencia centrada y tomamos un punto F cualquiera sobre el eje OX , $F(f,0)$, que se encuentre en el interior de la circunferencia. Unimos F con un punto P de la circunferencia, y trazamos la perpendicular a PF por el punto P . Variando P , tenemos la elipse:



- Hipérbola: realizamos los mismos pasos que antes, pero con un punto exterior a la circunferencia:



8. Conclusión

Durante el tema, hemos visto las definiciones básicas de envolvente de una familia de curvas, y evoluta. No obstante, el campo de las curvas diferenciables tiene mucho recorrido para poder ser abarcado en un tema tan breve como este.

9. Bibliografía

- “Álgebra lineal y geometría”, M.Castellet, I. Llerena.
- “Curso básico de curvas y superficies”, Amores Lázaro A.M. (2001)
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.
- Apuntes temarios oposición.

10. Posibilidades de ampliación

- En el apartado de cónicas como envolventes, puede añadirse la demostración analítica de cada una de ellas, además de la de la circunferencia, si da tiempo:

Parábola: tomamos un punto $F(f, 0)$ y un punto $P(0, t)$. La recta perpendicular que pasa por P es:

$$\overrightarrow{FP} = (-f, t) \Rightarrow \overrightarrow{FP}_{\perp} = (t, f) \Rightarrow r_{\perp} \equiv \frac{x}{t} = \frac{y - t}{f}$$

Es decir:

$$f_t(x, y) = \frac{1}{t}x - \frac{1}{f}y + \frac{t}{f} = 0$$

Con lo que el sistema a resolver es:

$$\begin{cases} \frac{1}{t}x - \frac{1}{f}y + \frac{t}{f} = 0 \\ -\frac{1}{t^2}x + \frac{1}{f} = 0 \Rightarrow \frac{x}{t^2} = \frac{1}{f} \Rightarrow t = \sqrt{fx} \end{cases}$$

De donde:

$$\frac{x}{\sqrt{fx}} - \frac{y}{f} + \frac{\sqrt{fx}}{f} = 0$$

Operando:

$$x - \frac{y\sqrt{fx}}{f} + x = 0 \Rightarrow 2fx - y\sqrt{fx} = 0 \Rightarrow 4f^2x^2 = yfx \Rightarrow \boxed{y^2 = 4fx}$$

Que es la ecuación de la parábola.

Elipse: tomamos $F(f, 0)$ y P que cumple $x^2 + y^2 = R^2$, siendo R el radio de la circunferencia o, lo que es lo mismo:

$$\begin{cases} x_P = R \cos t \\ y_P = R \sin t \end{cases}$$

La perpendicular que pasa por P es:

$$r \equiv \frac{x - R \cos t}{-R \sin t} = \frac{y - R \sin t}{R \cos t - f}$$

Despejando:

$$y - R \sin t = \frac{R \cos t - f}{-R \sin t} x + \cot t \cdot (R \cos t - f)$$

Así que la familia buscada es:

$$y + \frac{R \cos t - f}{R \sin t} x - R \sin t - \cot t (R \cos t - f) = 0$$

$$R y \sin t + (R \cos t - f)x - R^2 \sin^2 t - (R^2 \cos^2 t - R f \cos t) = 0$$

Derivando en t :

$$R y \cos t - R \sin t x - 2R^2 \sin t \cos t - (-2R^2 \sin t \cos t + R f \sin t) = 0$$

O, lo que es lo mismo:

$$y \cos t - \sin t x - 2R \sin t \cos t + 2R \sin t \cos t + f \sin t = 0$$

Al resolver el sistema entre esta ecuación y $f(x, y) = 0$, queda la ecuación de la elipse:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Donde $b^2 = a^2 - f^2$.

Hipérbola: muy similar a la elipse

- Orden de contacto de curvas.

Se dice que dos curvas $f(x) = 0$ y $g(x) = 0$ tienen en $P = (x_0)$ un **punto de contacto** de orden n , si se cumple que en ese punto coinciden $f(x_0) = g(x_0)$, así como todas sus derivadas hasta orden n , $f^k(x_0) = g^k(x_0)$, $k \leq n$.

- Se llama **círculo osculador** a una curva $y = c(x)$ en el punto (x_0, y_0) al círculo que tiene un contacto de orden 2 con la curva en dicho punto, es decir, que coincide con una circunferencia hasta su derivada segunda. Puede demostrarse que el centro y radio osculador vienen dados por:

$$C(\alpha, \beta) = \left(x_0 - \frac{1 + (y'_0)^2}{y''_0} \cdot y'_0, y_0 + \frac{1 + (y'_0)^2}{y''_0} \right), \quad R = \frac{(1 + y'^2_0)^{3/2}}{y''_0}$$

Con esto, podemos definir la **curvatura** de una curva como:

$$\kappa = \frac{1}{R}$$